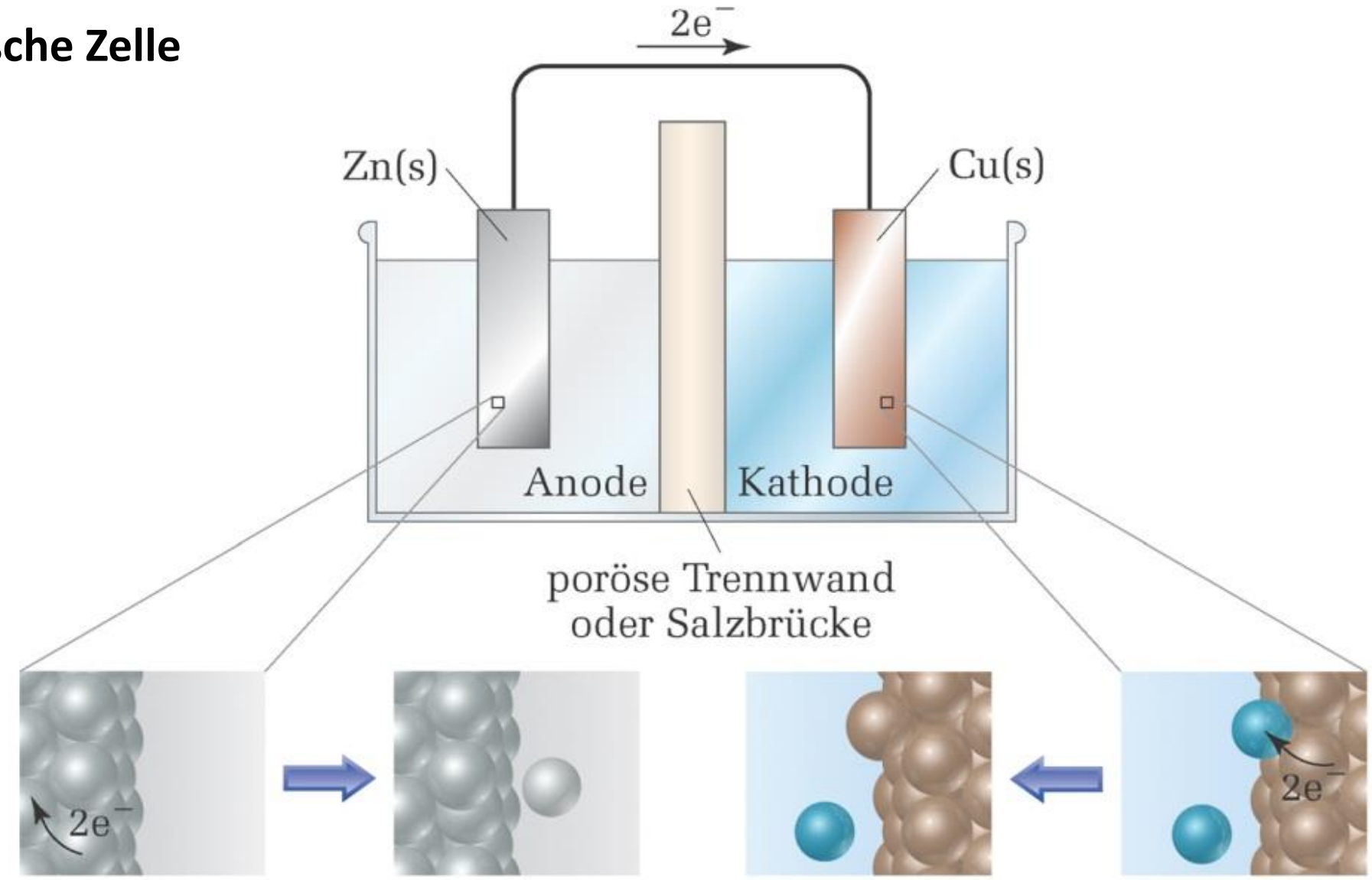
Physikalische Chemie III

Kinetik von Elektrodenprozessen, Teil 2

Galvanische Zelle

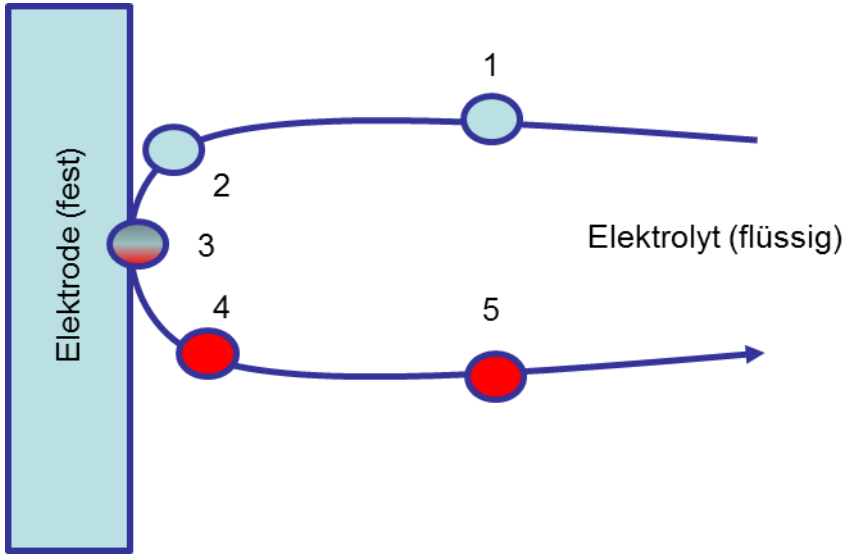


Kinetik von Elektrodenprozessen

Elektodenprozesse sind Grundlage für

- Katalyse → Chemische Reaktionen
- Batterien → Umwandlung von chemischer in elektrische Energie
- Brennstoffzellen

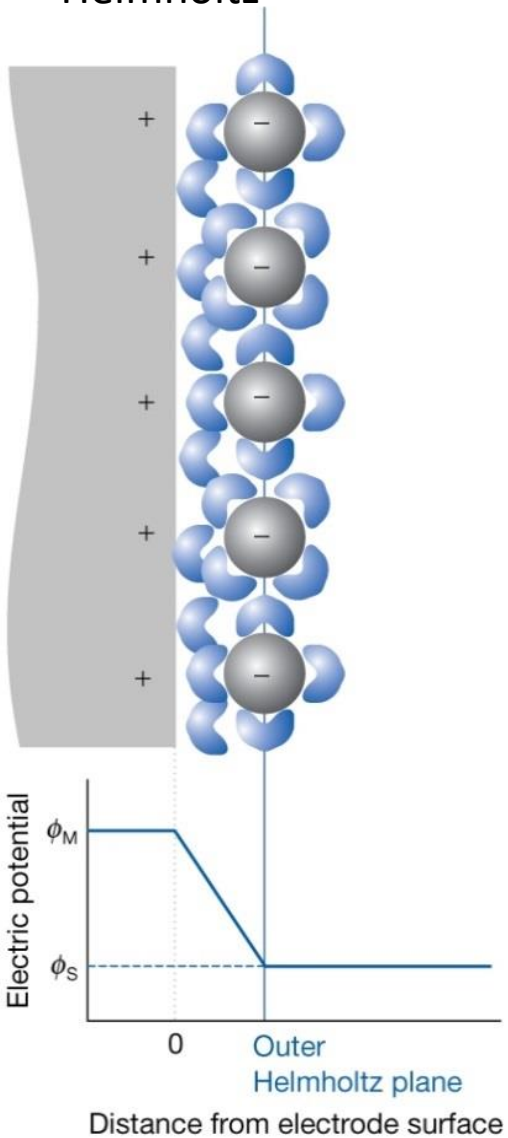
Grundsätzlich:



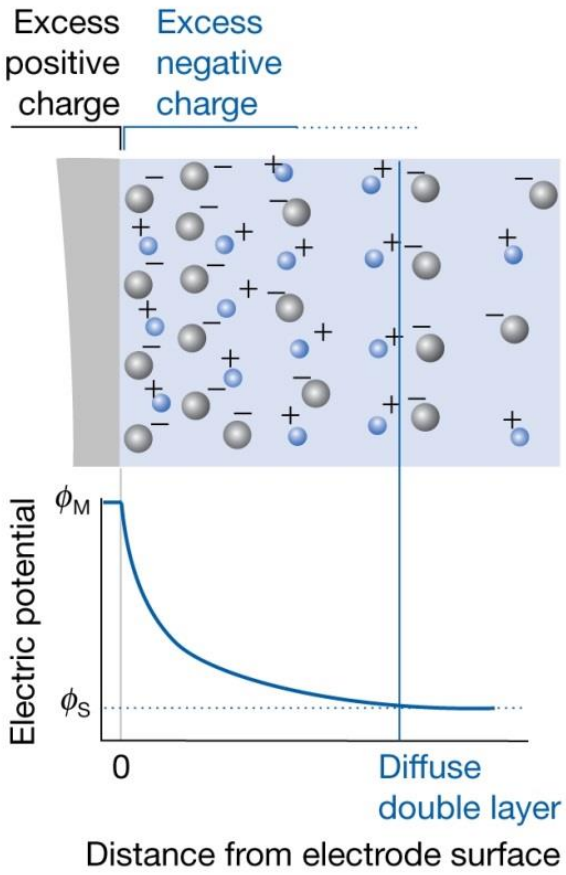
1. Diffusion von Reaktanden zur Oberfläche
2. Adsorption an die Oberfläche
3. Elektronentransfer und Reaktion
4. Desorption von der Oberfläche
5. Diffusion in Lösung

Kinetik von Elektrodenprozessen

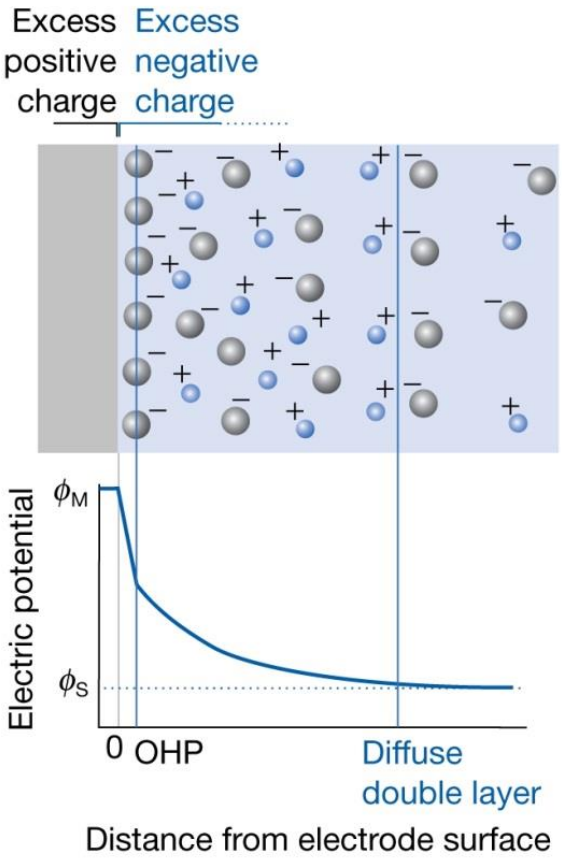
Helmholtz



Gouy Chapman



Stern



Kinetik von Elektrodenprozessen

Reaktion in Lösung an fester Oberfläche $\Rightarrow v = \frac{dc_A}{dt} \left[\frac{mol}{cm^3 \cdot s}\right]$ nicht sinnvoll

Daher: $v = \frac{\text{Produktmenge}}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}} \left[\frac{mol}{cm^2 \cdot s}\right]$

Da generell (für Reaktion 1. Ordnung) $v = k \cdot c_A$

$\Rightarrow$ Geschwindigkeitskonstante $k \left[\frac{cm}{s}\right]$ (beinhaltet Aktivierungsenergie)

Kathodischer Strom	j_c	$\Rightarrow$	Reduktion	Ox + e^- $\rightarrow$ Red
Anodischer Strom	j_a	$\Rightarrow$	Oxidation	Red $\rightarrow$ Ox + e^-

$$\text{Red} \underset{k_c}{\overset{k_a}{\rightleftharpoons}} Ox + e^-$$

analog $A \rightarrow B \Rightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} = k[A]$

Kinetik von Elektrodenprozessen

$v_{Red} = k_c \cdot [Ox]$ $\quad v_{Ox} = k_a \cdot [\text{Red}]$ (bei Reduktion wird [Ox] verbraucht)

Strom für 1 mol Umsatz mit Faraday Konstante $F = e \cdot N_A = 96487 \frac{C}{mol}$

$j_c = F \cdot k_c \cdot [Ox]$ $\quad j_a = F \cdot k_a \cdot [\text{Red}]$

Nettostrom j ergibt sich aus Differenz von j_a und j_c

$$j = j_a - j_c = F \cdot k_a \cdot [\text{Red}] - F \cdot k_c \cdot [Ox]$$

$$j > 0 \Rightarrow \quad Anodenstrom$$

$$j < 0 \Rightarrow \quad Kathodenstrom$$

Geschwindigkeitskonstanten beinhalten Aktivierungsenergien zum

- Abstreifen der Hydrathülle
- Wanderung durch die Grenzfläche
- etc.

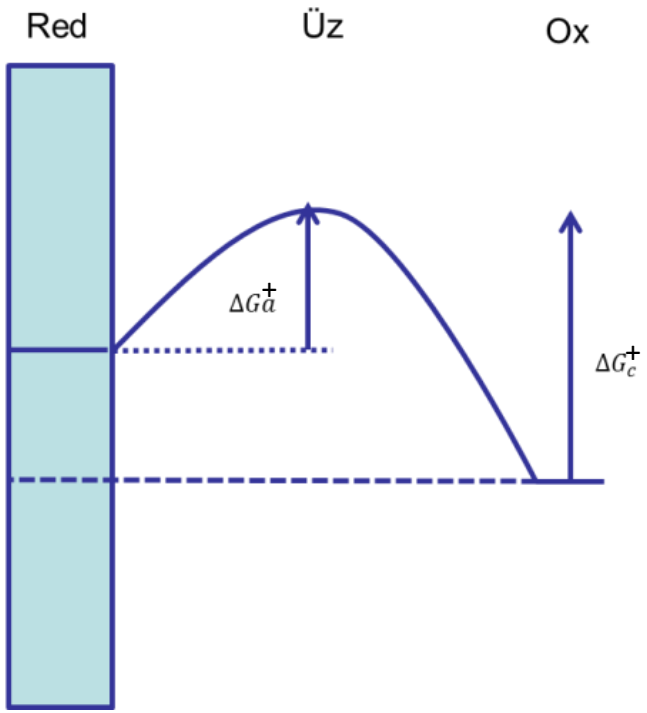
Kinetik von Elektrodenprozessen

Aus Thermodynamik:

→ freie Aktivierungsenthalpie muss überwunden werden

$$\Delta G^+ = \Delta H^+ - T\Delta S^+$$

$$k = B \cdot e^{-\frac{\Delta G^+}{RT}}$$



Einsetzen in Austauschstrom (ohne Berücksichtigung von „Doppelschichteffekten“)

$$j = F \cdot B_a \cdot [\text{Red}] \cdot e^{-\frac{\Delta G_a^+}{RT}} - F \cdot B_c \cdot [Ox] \cdot e^{-\frac{\Delta G_c^+}{RT}}$$

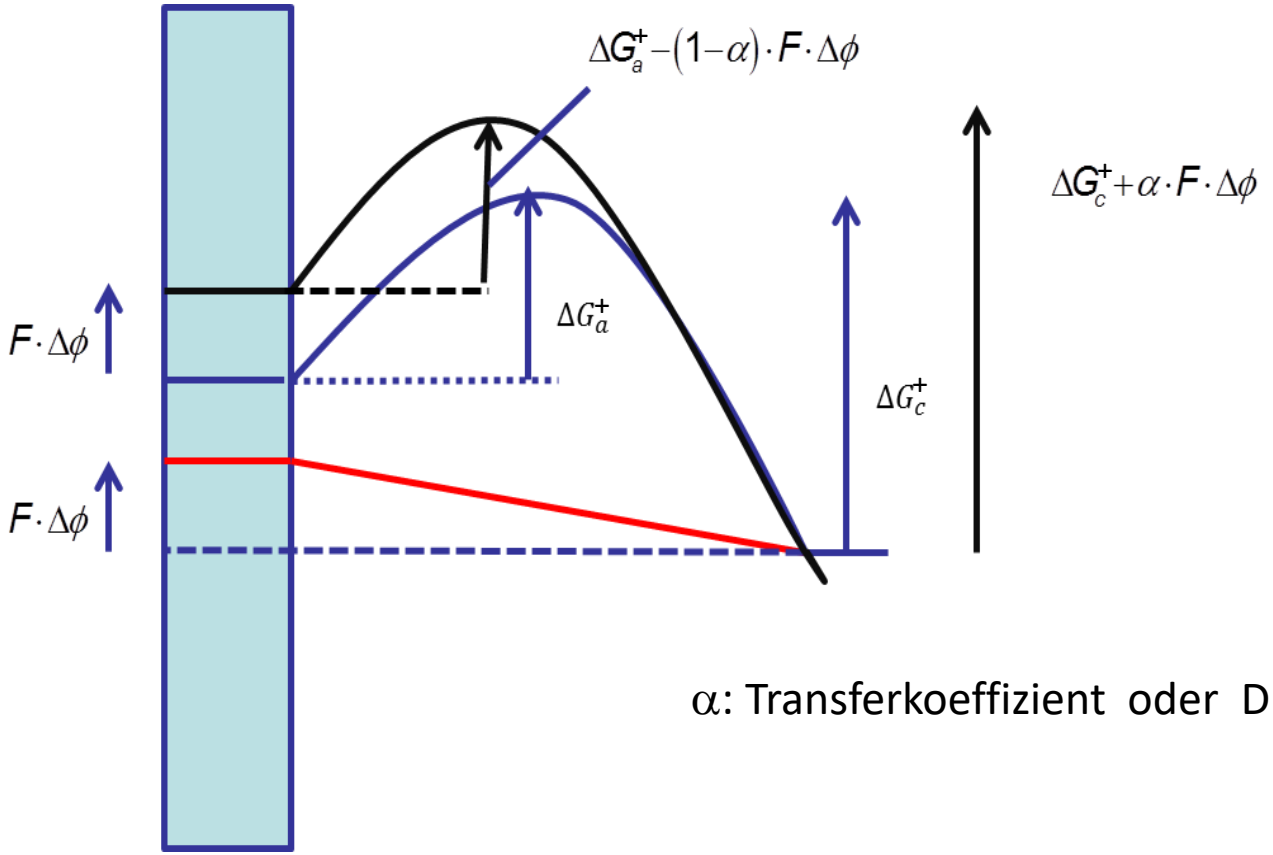
Kinetik von Elektrodenprozessen

Aber: Potenzial der Doppelschicht „verändert“ Aktivierungsenthalpie

Prinzipiell: Aktivierungsenthalpie für Reaktion Ox + e^- $\rightarrow$ Red erhöht sich um $\alpha\, F\Delta\phi$

$\rightarrow$ behindert kathodische Reduktion

Helmholtz-Doppelschicht



α: Transferkoeffizient oder Durchtrittsfaktor

Kinetik von Elektrodenprozessen

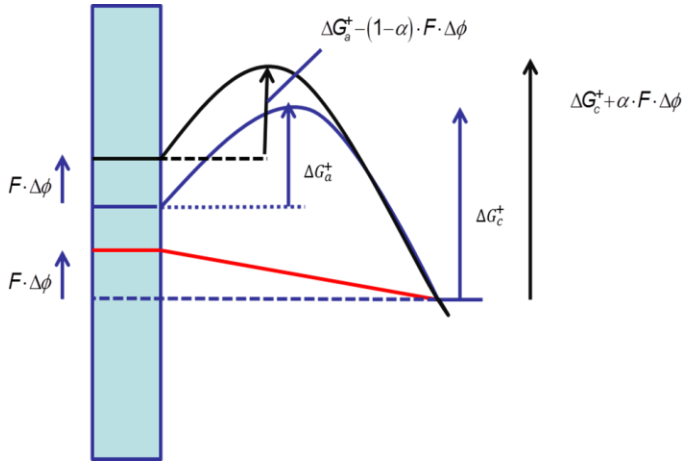
Genaue Betrachtung berücksichtigt Lage des aktivierten Komplexes in Doppelschicht

$\Rightarrow$ α: Transferkoeffizient oder Durchtrittsfaktor beschreibt, ob Übergangszustand eher produktähnlich ist (Red) [$\alpha \rightarrow 1$], oder eher eduktähnlich ist (Ox) [$\alpha \rightarrow 0$]

Wenn ÜZ „produktähnlich“ ($\rightarrow$ nahe an Elektrode)

$\Rightarrow \Delta G_a^+$ ändert sich kaum, ΔG_c^+ ändert sich maximal

$\rightarrow$ gilt für Vorgänge an innerer Helmholtzschicht (IHP)



Wenn ÜZ „eduktähnlich“ ($\rightarrow$ weit entfernt von Elektrode)

$\Rightarrow \Delta G_a^+$ ändert sich maximal, ΔG_c^+ ändert sich minimal

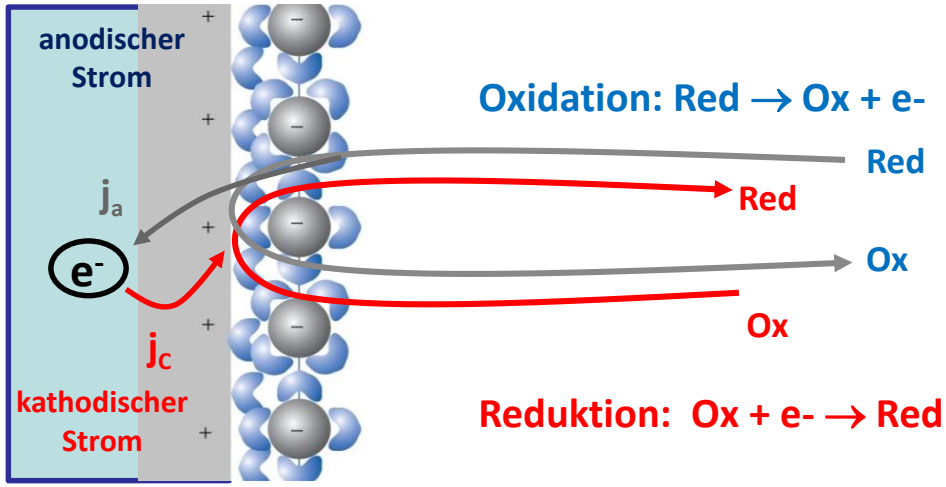
$\rightarrow$ gilt für Vorgänge an äußerer Helmholtzschicht (OHP)

Elektrochemische Potentialdifferenz muss betrachtet werden für das Gleichgewicht
Wdh.: Elektrochemie $\rightarrow$ Gleichgewichtselektrodenpotenzial aus Nernst-Gleichung (für ein Elektron)

$$\Delta\phi_{gg} = \Delta E_{Zelle} = \Delta E^0_{Zelle} - \frac{RT}{F} lnK \Rightarrow \Delta G_{Zelle} = \Delta G_{Zelle}{}^0 + F\Delta\phi_{gg}$$

Kinetik von Elektrodenprozessen

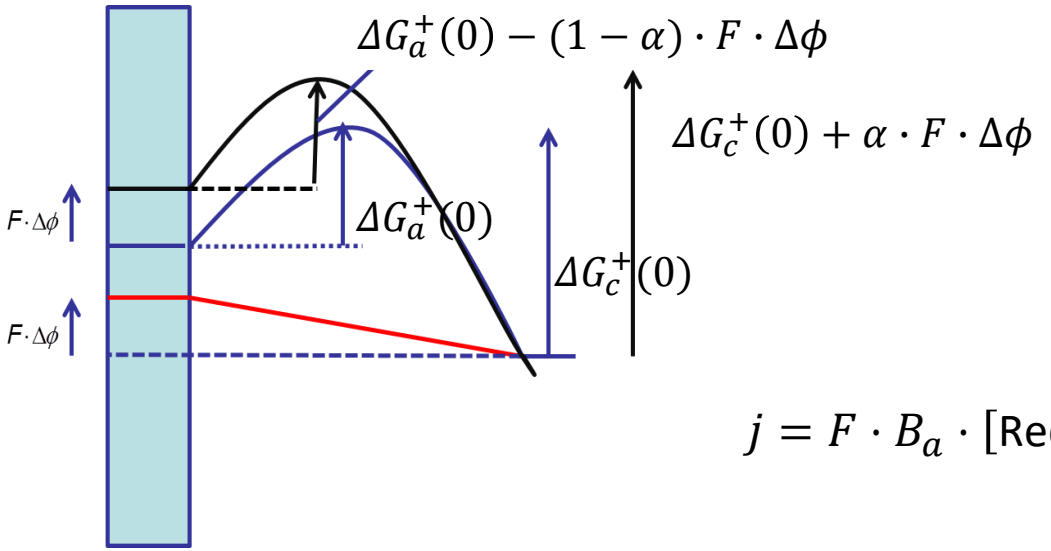
Elektrode Lösung (Elektrolyt)



$$v_{Ox} = k_a \cdot [\text{Red}] \qquad j_a = F \cdot k_a \cdot [\text{Red}]$$

$$v_{Red} = k_c \cdot [Ox] \qquad j_c = F \cdot k_c \cdot [Ox]$$

$$\text{Red} \underset{k_c}{\overset{k_a}{\rightleftharpoons}} Ox + e^-$$

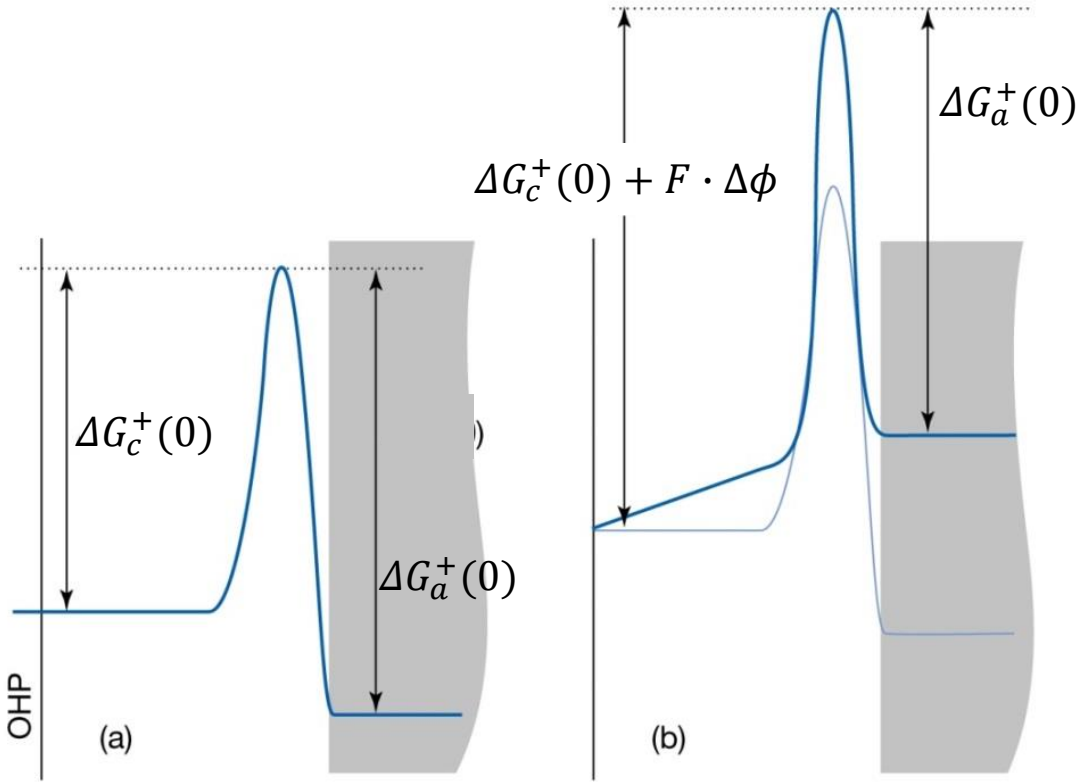


$$k = B \cdot e^{-\frac{\Delta G^+}{RT}}$$

$$j = F \cdot B_a \cdot [\text{Red}] \cdot e^{-\frac{\Delta G_a^+}{RT}} - F \cdot B_c \cdot [Ox] \cdot e^{-\frac{\Delta G_c^+}{RT}}$$

Kinetik von Elektrodenprozessen

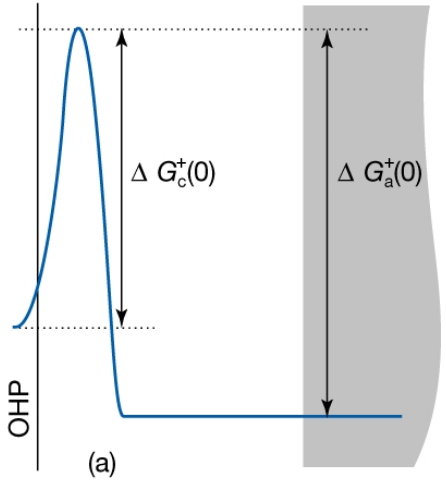
Transferkoeffizient Bsp1:



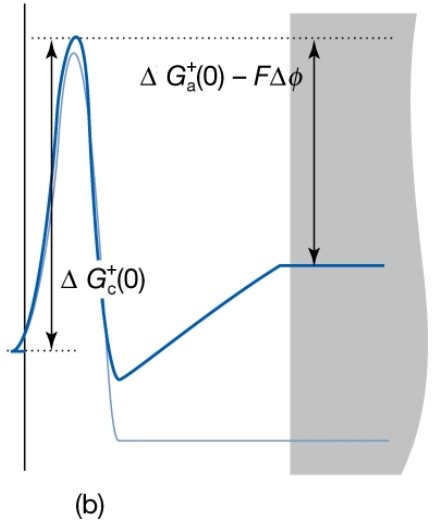
Transferkoeffizient = 1, dh. Maximale Behinderung des kathodischen Vorganges und keinerlei Effekt auf anodischen Strom. Vorgänge nahe der IHP.

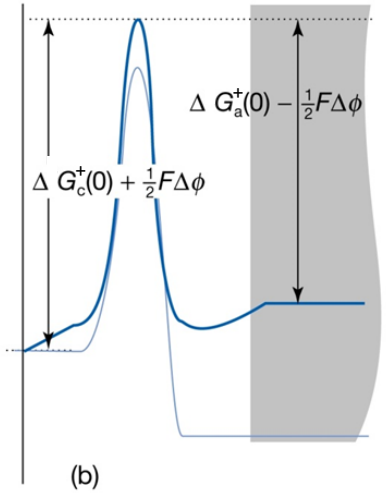
Kinetik von Elektrodenprozessen

Transferkoeffizient Bsp2:



Transferkoeffizient = 0, Anodischer Strom gewinnt optimal, kathodischer Strom ist nicht beeinträchtigt. Vorgänge spielen sich nahe der OHP ab.





Situation bei Transferkoeffizient = 1/2

Kinetik von Elektrodenprozessen

Änderung der freien Aktivierungsenthalpien:

$$\Delta G_c^+ = \Delta G_c^+(0) + \alpha \cdot F \cdot \Delta\phi$$ und $$\Delta G_a^+ = \Delta G_a^+(0) - (1-\alpha) \cdot F \cdot \Delta\phi$$

$$j_c = F \cdot B_c \cdot [Ox] \cdot e^{-\frac{\Delta G_c^+(0) + \alpha F \Delta\phi}{RT}}$$

$$j_a = F \cdot B_a \cdot [\mathrm{Red}] \cdot e^{-\frac{\Delta G_a^+(0) - (1-\alpha)\, F\, \Delta\phi}{RT}}$$

$$j_c = F \cdot B_c \cdot [Ox] \cdot e^{-\frac{\Delta G_c^+(0)}{RT}} \cdot e^{-\frac{\alpha F \Delta\phi}{RT}}$$

$$j_a = F \cdot B_a \cdot [\mathrm{Red}] \cdot e^{-\frac{\Delta G_a^+(0)}{RT}} \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\, F\, \Delta\phi}{RT}}$$

$$j = j_a - j_c$$

Im Gleichgewicht fließt kein „Nettostrom“: (→ keine Energieumwandlung im Gleichgewicht):

„Austauschstrom“ im „stromlosen Zustand“ : $j_a = |j_c| \equiv j_0$

Kinetik von Elektrodenprozessen

Nettostromfluss benötigt zusätzliche Spannung → „Überspannung“ η („elektrische Polarisation“)

$\Delta\phi = \Delta\phi_{gg} + \eta$

→ Einsetzen in kathodischen Strom:

$$\Rightarrow j_c = -F \cdot B_c \cdot [Ox] \cdot e^{-\frac{\Delta G_c^{+}(0)}{RT}} \cdot e^{-\frac{\alpha F(\Delta\phi_{gg}+\eta)}{RT}} = \underbrace{-F \cdot B_c \cdot [Ox] \cdot e^{-\frac{\Delta G_c^{+}(0)}{RT}} \cdot e^{-\frac{\alpha F \Delta\phi_{gg}}{RT}}}_{j_0} \cdot e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}}$$

$$\Rightarrow j_c = j_0 \cdot e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}}$$

→ Einsetzen in anodischen Strom

$$\Rightarrow j_a = F \cdot B_a \cdot [\mathrm{Red}] \cdot e^{-\frac{\Delta G_a^{+}(0)}{RT}} \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\, F(\Delta\phi_{gg}+\eta)}{RT}} = \underbrace{F \cdot B_a \cdot [\mathrm{Red}] \cdot e^{-\frac{\Delta G_a^{+}(0)}{RT}} \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\, F\, \Delta\phi_{gg}}{RT}}}_{j_o} \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\, F\, \eta}{RT}}$$

$$\Rightarrow j_a = j_0 \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\, F\, \eta}{RT}}$$

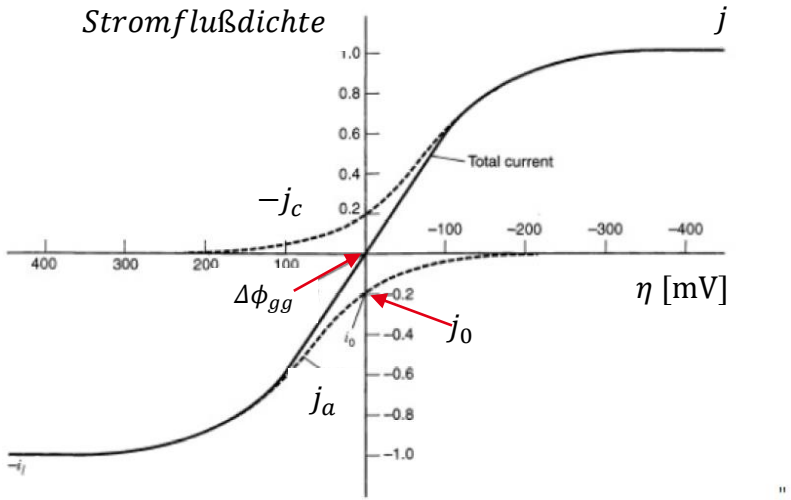
Kinetik von Elektrodenprozessen

Gesamt (Netto-)Strom:

$$j = j_a - j_c = j_0 \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}} - j_0 \cdot e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}} = j_0\left(e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}} - e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}}\right)$$

$\Rightarrow$ Butler-Volmer Gleichung für Strom in Abhängigkeit von der Spannung

Zwei exponentielle Kurven für anodischen und kathodischen Strom



Beachte: auch ohne Spannung fließt anodischer und kathodischer Strom

Kinetik von Elektrodenprozessen

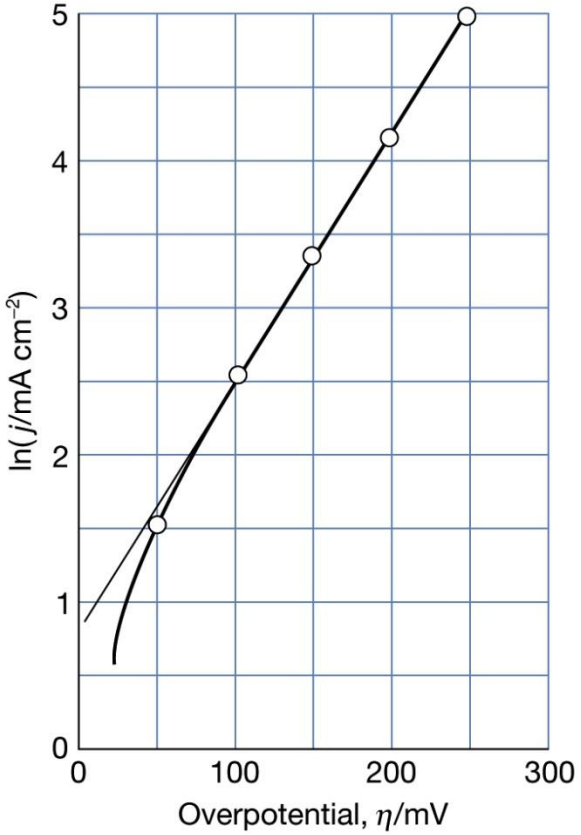
Linearisierung der Butler Volmer Gleichung → Tafel Diagramm

Aus: $j = j_0 \left(e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}} \underbrace{-e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}}}_{=0 \text{ bei hohem } \eta} \right) \Rightarrow j = j_0 \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}}$

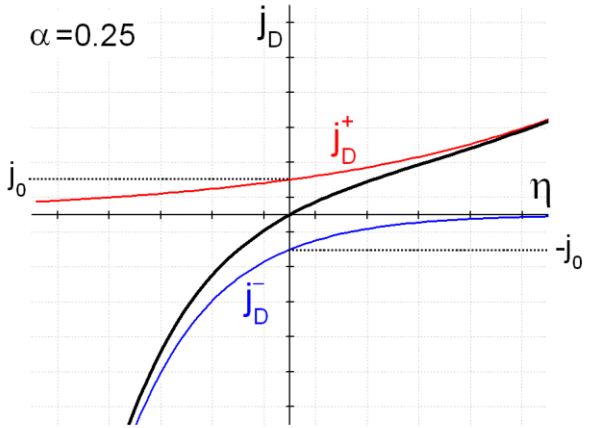
$$ln\, j = ln\, j_0 + \frac{(1-\alpha)F\eta}{RT}$$

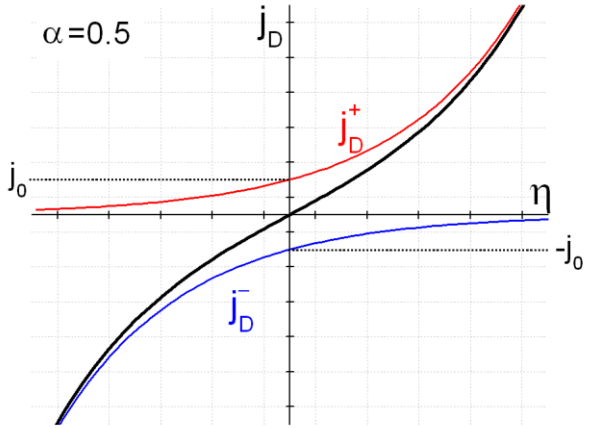
$$y = b + a \cdot x$$

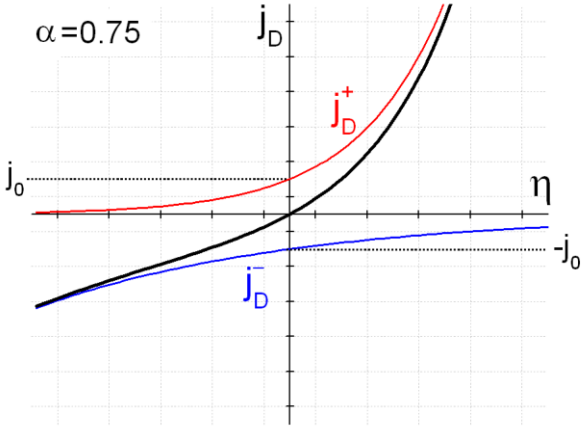
⇒ Transferkoeffizient α aus Steigung
⇒ Austauschstromdichte j_0 aus Ordinatenabschnitt

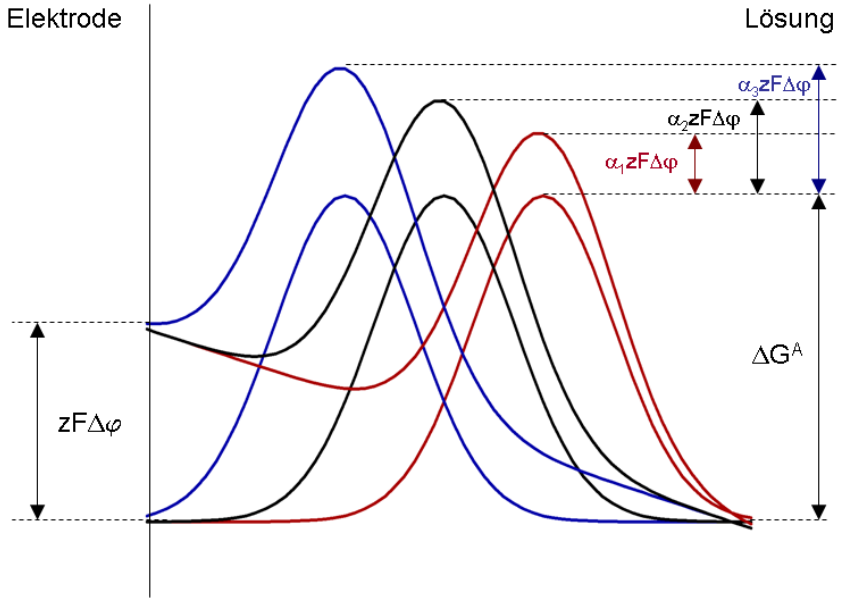


Strom-Spannungskurven bei verschiedenen Durchtrittsfaktoren





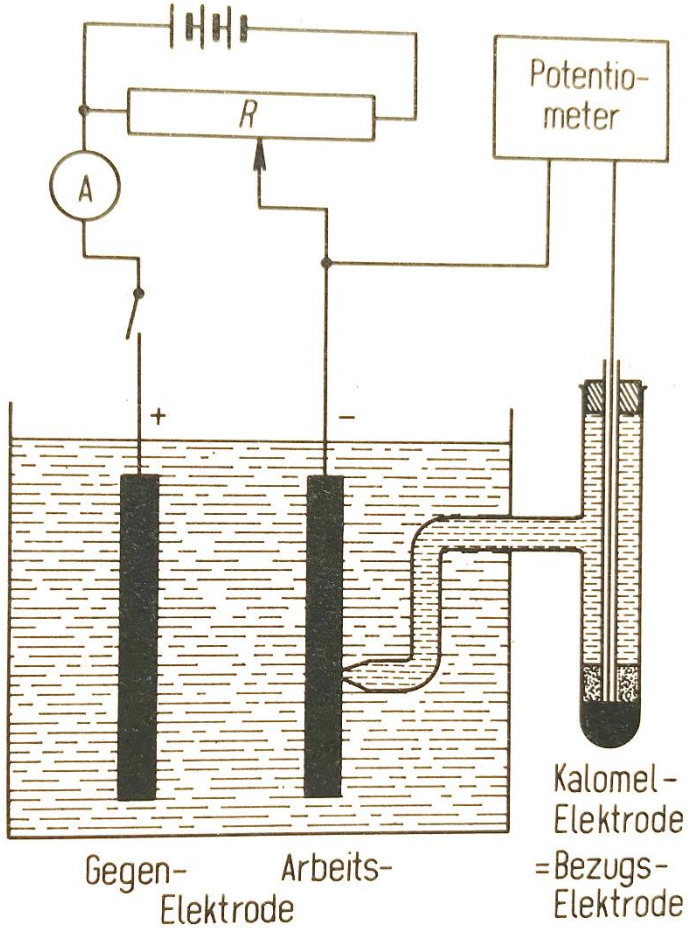




Kinetik von Elektrodenprozessen

Tab. 6-4. Austauschstromdichten j_0 und Durchtrittsfaktoren für einige Reaktionen an verschiedenen Elektroden bei 25 °C.

Reaktion	Elektrodenmaterial	$\frac{j_0}{\mathrm{A\,cm^{-2}}}$	α
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	Pt (blank)	$2 \cdot 10^{-5}$	–
	Ni	$4 \cdot 10^{-6}$	0,53
	Hg	$2 \cdot 10^{-12}$	0,49
$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	Pt	$5 \cdot 10^{-3}$	0,6
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	Fe	10^{-8}	0,5
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	Cu	10^{-10}	0,76



G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Analysemethoden

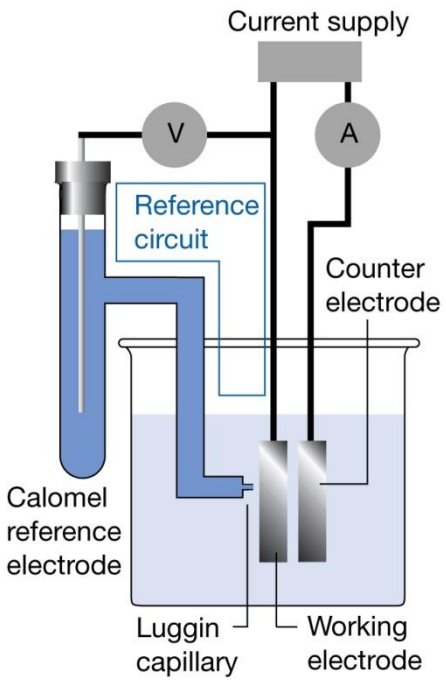
Informationen aus elektrochemischen Untersuchungen:

- Redox Potential → Information über chemische Spezies
- Stromstärke → Information über Konzentration

- Arbeitselektrode: Ablauf der Redox Prozesse
- Gegenelektrode: Stromfluss [A]

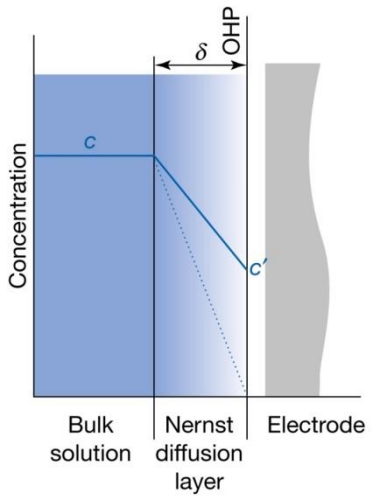
- Referenzelektrode: Potenzialmessung [V]

  Bsp. Ag/AgCl, H_2/H^+, Pt



Frage: wie hängt Stromstärke von Konzentration ab?

Kinetik von Elektrodenprozessen



Bisher (Butler-Volmer)
→ Konzentration in Lösung und an Elektrode konstant

Aber: Konzentration der reagierenden Spezies an Elektrodenoberfläche kleiner

⇒ Spezies muss „nachdiffundieren“ → Diffusion ist u. U. geschwindigkeitsbestimmend

Elektrochemisch: Elektrode ist „polarisiert“
→ höhere Überspannung η wird benötigt, um gleichen Stromfluss zu bekommen

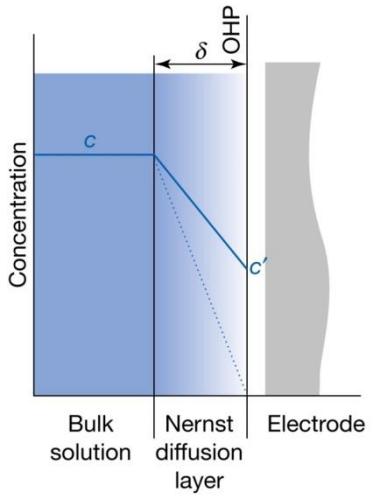
Bsp.: Reaktion $Me^{2+} + z\,e^- \rightarrow Me$

Nernst: $$\Delta E_{Zelle} = \Delta E^0_{Zelle} - \frac{RT}{zF} ln \frac{^a\text{Produkte}}{^a\text{Edukte}}$$

Potenzial in Lösung $$E = E^0 + \frac{RT}{zF} ln\, c$$ (Aktivitätskoeffizient in E^0)

Potenzial an Oberfläche $$E' = E^0 + \frac{RT}{zF} ln\, c\,'$$

Kinetik von Elektrodenprozessen



Polarisationsüberspannung $\eta' = E' - E = \frac{RT}{zF} ln \frac{c'}{c}$

Mit Konzentrationsgradient $\frac{dc}{dx} = \frac{c'-c}{\delta}$

und 1. Fickschen Gesetz $J = -D\left(\frac{dc}{dx}\right)$

folgt Teilchenfluss $J = D\frac{c-c'}{\delta}$

und Stromfluss $j = J \cdot z \cdot F = z \cdot F \cdot D \cdot \frac{c-c'}{\delta}$

Diffusionsbestimmte Reaktion:

$\rightarrow$ jedes Teilchen das an die Elektrode kommt reagiert sofort $\Rightarrow c' = 0 \Rightarrow j = j_L$ (Limit)

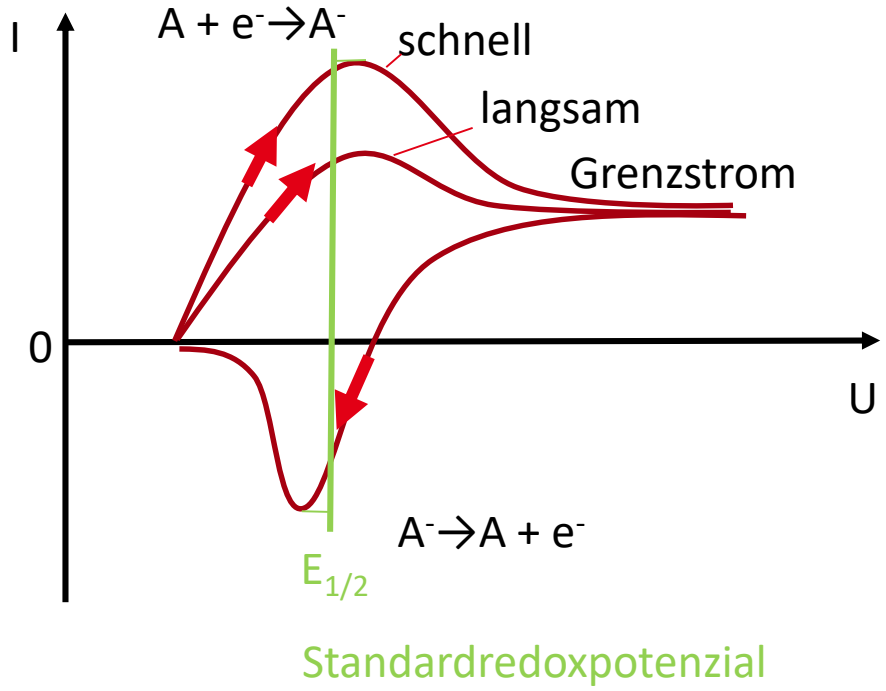
Grenzstromdichte: $j_L = c \cdot \frac{F \cdot z \cdot D}{\delta}$

Kinetik von Elektrodenprozessen

Anwendung in „Cyclischer Voltametrie“

→ Potential an Arbeitselektrode (Hg, Pt, C) wird cyclisch von neg→pos→neg variiert

→ anodischer und kathodischer Strom wird gemessen



Je schneller die Messung desto höher ist der Strompeak

Elektrolyse

Zellüberspannung: Summe der Überspannungen der beiden Elektroden und dem Produkt des inneren Widerstandes der Zelle und dem Stromfluß

$$j = j_0 \left(e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}} \underbrace{-e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}}}_{=0 \text{ bei hohem positivem } \eta} \right) \Rightarrow j = j_0 \cdot e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}}$$

$$j = j_0 \left(\underbrace{e^{+\frac{(1-\alpha)\,F\,\eta}{RT}}}_{=0 \text{ bei hohem negativen } \eta} - e^{-\frac{\alpha F \eta}{RT}} \right) \Rightarrow j = -j_0 \cdot e^{-\frac{\alpha\,F\,\eta}{RT}}$$

$$\frac{j'}{j} = \frac{j_0{}'}{j_0} \cdot e^{\frac{(\eta-\eta')\alpha F}{RT}}$$

j': Stromdichte der elektrolytischen Abscheidung des Metalls
$j_0{}'$: Austauschstromdichte an der Metallabscheidungselektrode
j: Stromdichte der Gasentwicklung
j_0: Austauschstromdichte an der Gasentwicklunsgelektrode

Elektrolyse

$$\frac{j'}{j} = \frac{j_0{}'}{j_0} \cdot e^{\frac{(\eta-\eta')\alpha F}{RT}}$$

j': Stromdichte der elektrolytischen Abscheidung des Metalls
$j_0{}'$: Austauschstromdichte an der Metallabscheidungselektrode
j: Stromdichte der Gasentwicklung
j_0: Austauschstromdichte an der Gasentwicklunsgelektrode

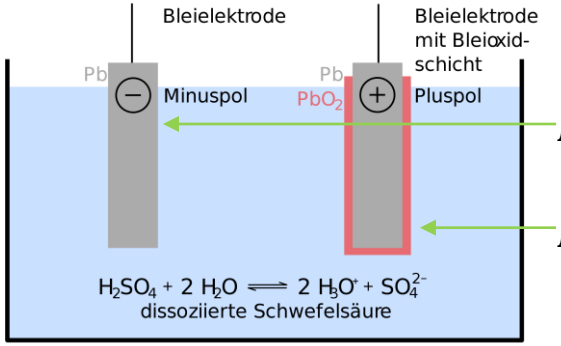
$\eta' < -0.12\ V$ (in der Praxis ist das „hohes negatives η'“)

Große (negative) Überspannung für Wasserstoffentwicklung η' , große Überspannung für Metall η und große Austauschstromdichte $j_0{}'$

→ hohe Metallabscheidung

Kinetik von Elektrodenprozessen

Beispiel: Bleiakkumulator



Entladungsreaktionen:

$$Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$$ (E° = -0.36V)

$$PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$$ (E° = +1.68V)

Gesamtreaktion: $$PB + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$$

$E°_{ges}$ = +1.68V – (-0.36V) = 2.04V

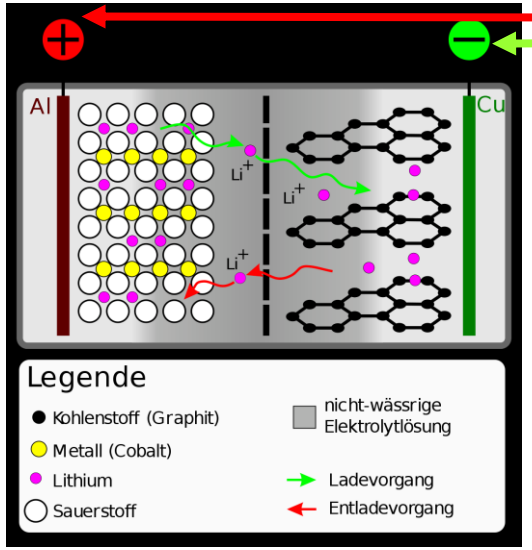
Warum wird nicht H^+ reduziert zu $1/2H_2$?

→ kinetische Hemmung (Überspannung)

Von Fleshgrinder - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8038368

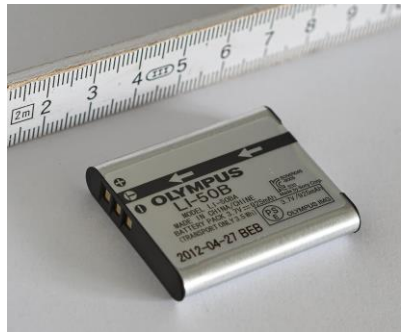
Kinetik von Elektrodenprozessen

Beispiel: Lithium-Ionen-Akkumulator



Li_xC_n
$Li_4Ti_5O_{12}$

$LiCoO_2$
$LiMnO_2$
$LiMn_2O_4$
$LiNi_xMn_yCo_zO_2$
$LiNi_xCo_yAl_zO_2$
$LiFePO_4$



Separator: z.B. poröse Polyolefinmembran gefüllt mit flüssigem Elekrolyt

Entladungsreaktionen:

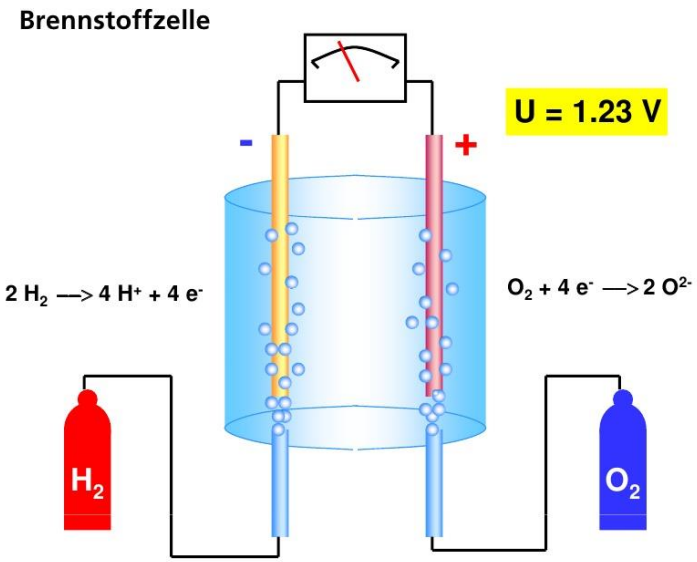
$$Li_xC_n \rightarrow C_n + xLi^+ + xe^-$$

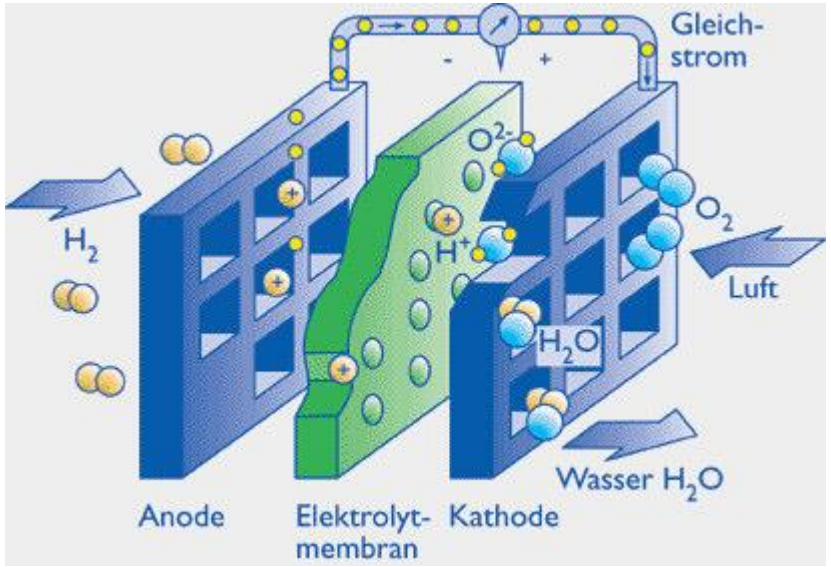
$$Li_{1-x}Mn_2O_4 + xLi^+ + xe^- \rightarrow LiMn_2O_4$$

Gesamtreaktion: $Li_{1-x}Mn_2O_4 + Li_xC_n \rightarrow LiMn_2O_4 + C_n$ ($E°_{ges}$ = 3.7V - 3.8V)

Kinetik von Elektrodenprozessen

Beispiel: Brennstoffzelle





Anode: $H_2 + 2OH^- \rightarrow 2H_2O + 2e^-$ (E° = -0.83V)

Kathode: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (E° = +0.40V)

Gesamtreaktion: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

$E°_{ges}$ = +0.40V – (-0.83V) = 1.23V

T = 200 °C, *p*= 2-4 MPa (20-40 bar)

Elektrolyt: konzentrierte wässrige Lösung von KOH